

Programación

Strings

Caracteres

char

- Se asigna un char con comillas simples:
- `char a = 'c';`
- Diferencia con String que se asigna con comillas dobles:
- `String cadena = "Hola";`

char se puede usar con switch

```
char a = 'b';

switch (a) {

    case 'a':
        System.out.println("la letra es una a");
        break;

    case 'b':
        System.out.println("la letra es una b");
        break;

    case 'c':
        System.out.println("la letra es una b");
        break;

    default:
        System.out.println("No es ninguna letra");
        break;
}
```

// ¿Se pueden usar Strings en la sentencia switch?

Objeto String

```
String nombre = "Fernando";
```

```
System.out.println(nombre);
```

➤ Fernando

```
nombre = "Joaquín";
```

```
System.out.println(nombre);
```

> Joaquín

Operador concatenador +

```
String nombreAp = "Fernando" + " Prieto";
```

```
System.out.println(nombreAp);
```

```
> Fernando Prieto
```

Métodos de String

String es un objeto y por lo tanto tiene métodos.

- charAt
- indexOf
- length
- concat
- replace
- startsWith
- endsWith

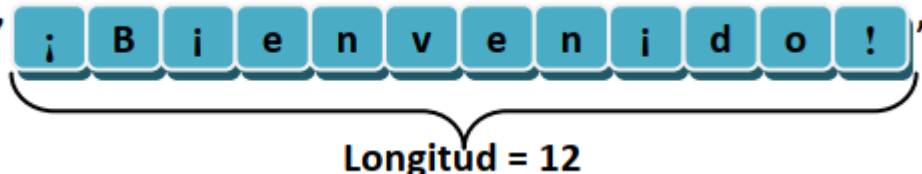
Métodos de String

- substring
- trim
- toLowerCase
- toUpperCase
- equalsIgnoreCase
- equals

Posiciones en los Strings

- Todos los caracteres ocupan una posición en los Strings

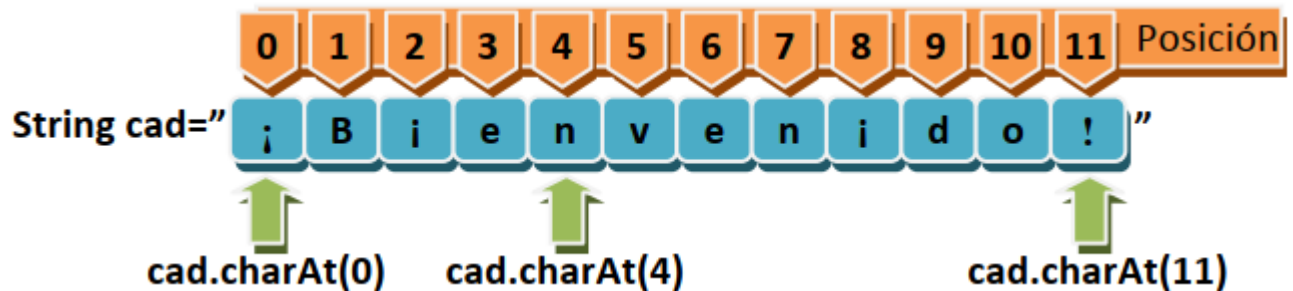
String cad=" ¡ B i e n v e n i d o ! "



Longitud = 12

- **Atención:** las posiciones se empiezan a contar desde **cero**, no desde uno. Fíjate cuál es la última posición

String cad=" ¡ B i e n v e n i d o ! "



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Posición

cad.charAt(0) cad.charAt(4) cad.charAt(11)

Método charAt

- Dice qué carácter hay en una posición.

```
String nombre = "Alejandro";
```

```
char b = nombre.charAt(3);
```

```
System.out.println(b);
```

Metodo indexOf

- Dice la posición de un carácter:

```
String frase = "Esta es mi casa";
```

```
int i = frase.indexOf('t');
```

```
System.out.println(i);
```

Metodo indexOf

- Si no está devuelve -1

```
String frase = "Esta es mi casa";
```

```
int i = frase.indexOf('j');
```

```
System.out.println(i);
```

Método indexOf

- A partir de una posición:

```
String frase = "Esta es mi casa";
```

```
int i = frase.indexOf('a', 5);
```

```
System.out.println(i);
```

Método indexOf

- También busca cadenas de caracteres

```
String frase = "Esta es mi casa";
```

```
int i = frase.indexOf ("es");
```

```
System.out.println(i);
```

Método indexOf

- Y cadenas de caracteres a partir de un punto

```
String frase = "Esta es mi casa";
```

```
int i = frase.indexOf("es", 8);
```

```
System.out.println(i);
```

Método length

- Devuelve la longitud de la cadena:

```
String nombre = "Pepe";
```

```
int i = nombre.length();
```

```
System.out.println(i);
```

Método concat

Concatena una cadena con otra.

```
String cadena1 = "primera";
```

```
String cadena2 = cadena1.concat("segunda");
```

```
System.out.println(cadena2);
```


Método replace

- Reemplaza un carácter en una cadena

```
String cadena = "Esta es mi casa";
```

```
String cadena2 = cadena.replace('a', 'r');
```

```
System.out.println(cadena2);
```

Método replace

- También reemplaza una subcadena:

```
String cadena = "Esta es mi casa";
```

```
String cadena2 = cadena.replace("casa",  
"mansión");
```

```
System.out.println(cadena2);
```

Método startsWith

- Devuelve, si una cadena empieza como indica el parámetro, un boolean a true o a false en caso contrario.

```
String cadena = "Esta es mi casa";
```

```
boolean b = cadena.startsWith("Esta");
```

```
System.out.println(b);
```

Método startsWith

- También se puede indicar a partir de una posición:

```
String cadena = "Esta es mi casa";
```

```
boolean    b = cadena.startsWith("es", 5);
```

```
System.out.println(b);
```

Método endsWith

- Devuelve true si una cadena acaba en otra indicada y false en caso contrario:

```
String cadena = "Esta es mi casa";
```

```
boolean b = cadena.endsWith("casa");
```

```
System.out.println(b);
```

Método substring

- Extrae una cadena de otra a partir de una posición:

```
String frase = "Esta es mi casa";
```

```
String frase2 = frase.substring(5);
```

```
System.out.println(frase2);
```

Método substring

- También se puede indicar de una posición a otra:

```
String frase = "Esta es mi casa";
```

```
String frase2 = frase.substring(5, 10);
```

```
System.out.println(frase2);
```

Método trim

- Quita los espacios de principio y del final:

```
String cadena = "  Frase con espacios  ";
```

```
String cadena2 = cadena.trim();
```

```
System.out.println(cadena2);
```


Método toLowerCase

- Pasa a minúsculas:

```
String cadena = "MoNtaÑaRuSa";
```

```
String cadena2 = cadena.toLowerCase();
```

```
System.out.println(cadena2);
```

Método toUpperCase

- Pasa a mayúsculas:

```
String cadena = "MoNtaÑaRuSa";
```

```
String cadena2 = cadena.toUpperCase();
```

```
System.out.println(cadena2);
```

Método equalsIgnoreCase

- Devuelve true si la cadena es igual a la indicada ignorando mayúsculas o minúsculas.

```
String cadena = "MoNtaÑaRuSa";
```

```
boolean b = cadena.equalsIgnoreCase("Montañarusa");
```

```
System.out.println(b);
```

Método equals

- Se usa para comparar dos String. Devuelve true si la cadena pasada como parámetro es igual a la que llama al método.
- Los strings no se comparan con el operador == sino con este método.

String saludo = “Adiós”;

boolean cadenasiguales = saludo.equals(“Bye”);

Más métodos

- La clase String tiene muchos más métodos de los que aquí se han tratado.
- Para saber más:
<https://docs.oracle.com/en/java/javase/11/docs/api/java.base/java/lang/String.html>